



Bac2025

نذكركم

بالمكتسبات القبلية



إلى أساتذتي أعزائي الذين وفوا بوعدهم

Signature

بدائيات النواة

- البكتيريا
- البكتيريا الأثرية

كائنات وحيدة الخلية

حقيقيات النواة

- متعددة الخلايا الحيوانات
- متعددة الخلايا النباتات
- متعددة الخلايا الفطريات وفيها وحيدة الخلية كالخمائر
- الطلائعيات وحيدة الخلية

الأوليات الطحالب

تصنيف الكائنات الحية

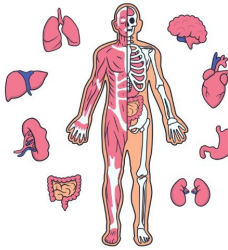
عضوية الإنسان

أجهزة

أعضاء

أنسجة

خلايا

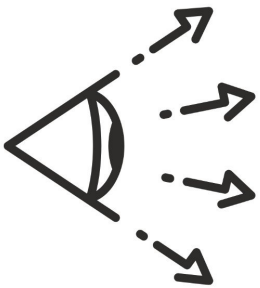


العصبي
المناعي
الهضمي
الدوري....

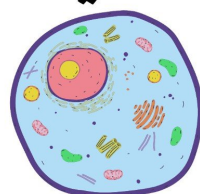
جهاز 12/11

حوالي 80 (غير محدد)

نسيج طلائي
نسيج ضام
نسيج عضلي
نسيج عصبي



حوالي 200 نوع من الخلايا عند الإنسان



مستويات التنظيم على مستوى العضوية



الأستاذ

عبد الرؤوف قدندل

الخلية

أصغر وحدة بنوية عند جميع الكائنات الحية

رغم إختلاف أشكالها إلا أنها تبدي نفس

يُظهر



المجهر الضوئي

المخطط البنائي المشترك

ADN

المادة
الوراثية

هيولى

غشاء
هيولى

غير محاطة بغلاف

تحاط بغلاف نووي

خلايا بدائيات النواة

خلايا حقيقيات النواة

بكتيريا

الطلائعيات

الفطريات

النباتات

الحيوانات

النظام الغشائي الداخلي

عضيات غشائية

يُظهر



المجهر الإلكتروني

غائب

موجود

عضيات محاطة بغشاء مزدوج

عضيات محاطة بغشاء مفرد

نواة

ميتوكوندري

صانعة خضراء

شبكة أندوبلازمية

جهاز غولجي

فجوات

• الجسيم المركزي
• الريبوزومات
ليست بعضيات
غشائية

غياب البنية الحجيرية

بنية حجيرية

١. الخلية:

الخلية هي وحدة بناء الكائن الحي مهما تغيرت أشكال الخلايا فإنها تخضع لمخطط بنائي مشترك يتمثل في غشاء هيولي يحيط بهيولي تسبح فيها المادة الوراثية التي تحاط عند حقيقيات النوى بغلاف نووي.

كائنات حقيقيات النوى : هي كائنات حية تحتوي على مادة وراثية متواجدة ضمن نواة الخلية التي تكون محاطة بغلاف نووي يفصلها عن الهيولي (خلية حيوانية، نباتية ..)

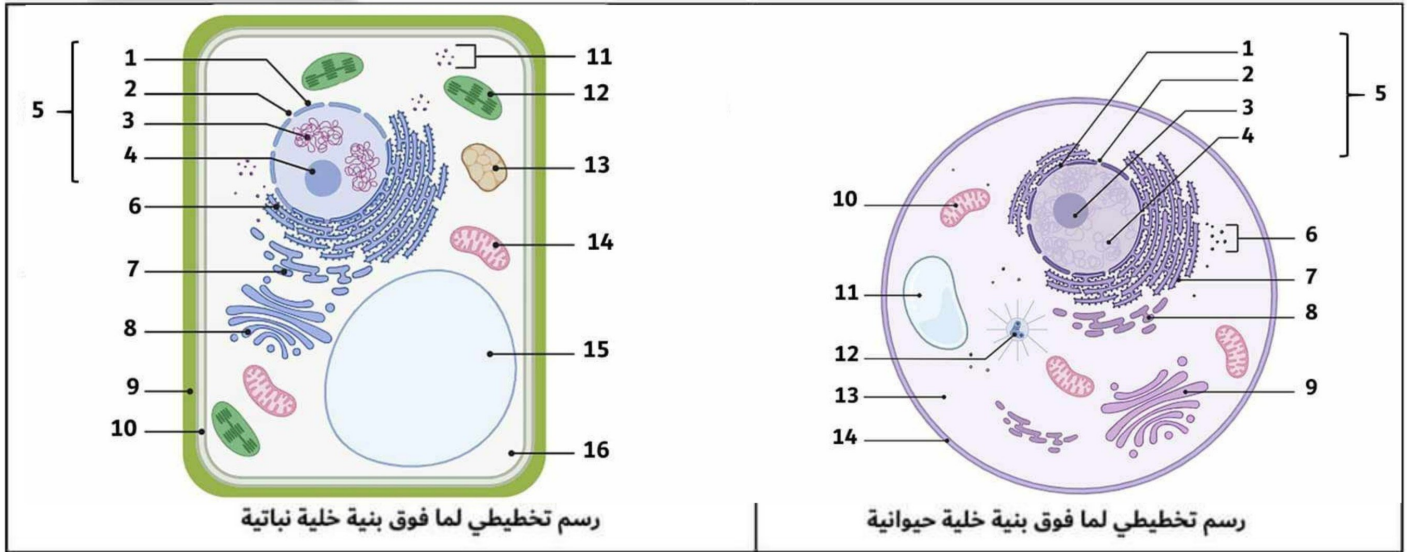
كائنات بدائيات النوى : كائنات حية تتواجد مادتها الوراثية في الهيولي ولا تكون محددة بغلاف نووي (بكتيريا)...

العضية : هي عبارة عن حيز داخل خلية حقيقية النواة.

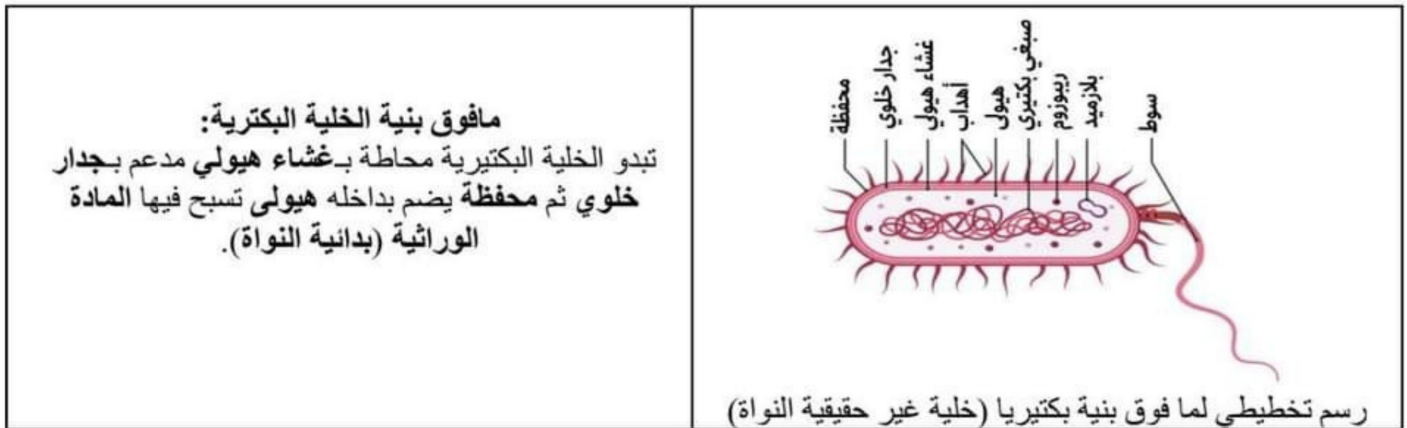
تعضي الخلية الحيوانية والنباتية:

الخلية النباتية	الخلية الحيوانية	
أوجه التشابه	كلاهما تتكون من غشاء هيولي يحيط بهيولي تسبح فيها المادة الوراثية التي تحاط عند حقيقيات النوى بغلاف نووي	+
أوجه الاختلاف	ليس لها شكل محدد غياب الجدار بكتوسليلوزي فجوات عديدة غير نامية نواة مركزية غياب الصانعات الخضراء	+
	الشكل غالبا مضلع وجود جدار بكتوسليلوزي فجوات كبيرة ونامية نواة محيطية جانبية وجود الصانعات الخضراء	+

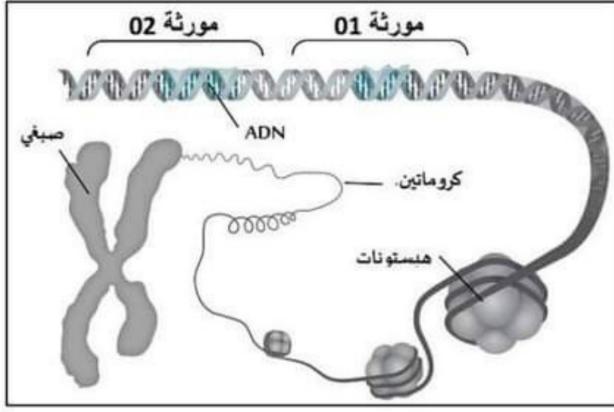
١. الفهم بالمجهر الإلكتروني لخلية حقيقية النواة:



ج- الفهم بالمجهر الإلكتروني لخلية بدائية النواة (بكتيرية):



II. الحمض الريبوي النووي منقوص الأكسجين (ADN):



- المعلومة الوراثية تقع على مستوى الصبغيات، بشكل قطع تدعى المورثات وهي المسؤولة عن ظهور الصفات الوراثية
- عند حقيقيات النوى يتكون خيط الصبغي من الـ ADN وبروتينات (الهستونات).
- عند غير حقيقيات النوى (بدائيات النوى) يتكون خيط الصبغي من الـ ADN فقط.
- تتمثل دعامة المعلومات الوراثية (المورثة) عند جميع الكائنات الحية في الـ ADN.

تعريف:

مفهوم المورثة: عبارة عن قطعة من الصبغي حاملة لصفة وراثية ومسؤولة عن ظهور صفة ظاهرية محددة.

مفهوم الأليل: هو شكل من أشكال المورثة، ولكل مورثة أليل أو عدة أليلات، يحمل كل فرد أليلين يحتلان موقعين متناظرين على صبغيين متماثلين محددين، يحصل على أحدهما من الأب والثاني من الأم بالنسبة لكل صفة، بحيث:

- يكون الفرد متماثل اللواقح (نقي): إذا كان الأليلين متماثلين.
- يكون الفرد مختلف اللواقح (هجين): إذا كان الأليلين مختلفين.

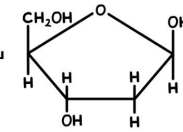
1- التركيب الكيميائي للـ ADN:

الإمالة الكلية للـ ADN:

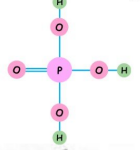
تتم الإمالة الكلية للـ ADN في وسط حامضي، بوجود درجة حرارة مرتفعة (120م) ولمدة ساعتين تؤدي الإمالة الكلية للـ ADN إلى تحرير ثلاث مكونات كيميائية:

قواعد أزوتية : نركبات عضوية بحلقة أو حلقتين

سكر ريبوز منقوص الأكسجين



H₃PO₄
حمض الفوسفوريك



قواعد بيورينية (BASE PURINE): هي قواعد ذات حلقتين وتتمثل في: A = الأدينين و G = الغوانين.

قواعد بيريميدينية (BASE PYRIMIDINE): هي قواعد ذات حلقة واحدة وتتمثل في: C = السيتوزين و T = التايمين.

حمض الفوسفور	سكر الريبوز منقوص الأكسجين	قواعد ازوتية
		 Adénine Guanine Thymine Cytosine Purine Pyrimidine

ب- الإمالة الجزئية للـ ADN:

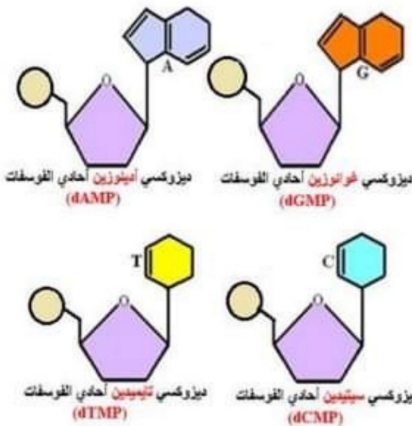
تتم الإمالة الجزئية بوجود إنزيمات ADN ase و تحرر مركبات تتكون من نكليوتيدات:

NUCLEOTIDE:

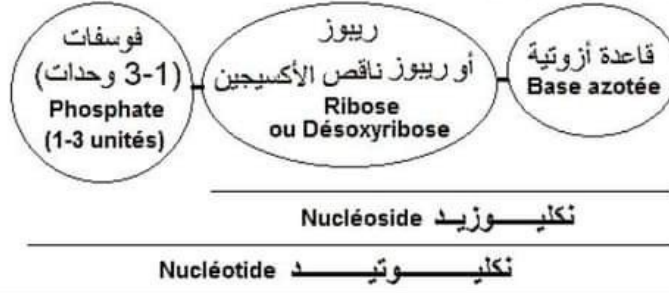
* كل نكليوتيدة تتكون من : قاعدة ازوتية + الريبوز منقوص الأكسجين + حمض الفوسفور

* هناك أربعة أنواع من النكليوتيدات التي تدخل في تركيب الـ ADN وذلك حسب نوع القعدة الازوتية : A = الأدينين، G = الغوانين، C = السيتوزين، T = التايمين

* تتركب جزيئة الـ ADN من تتالي عدد كبير من تحت وحدات تدعى النكليوتيدات .

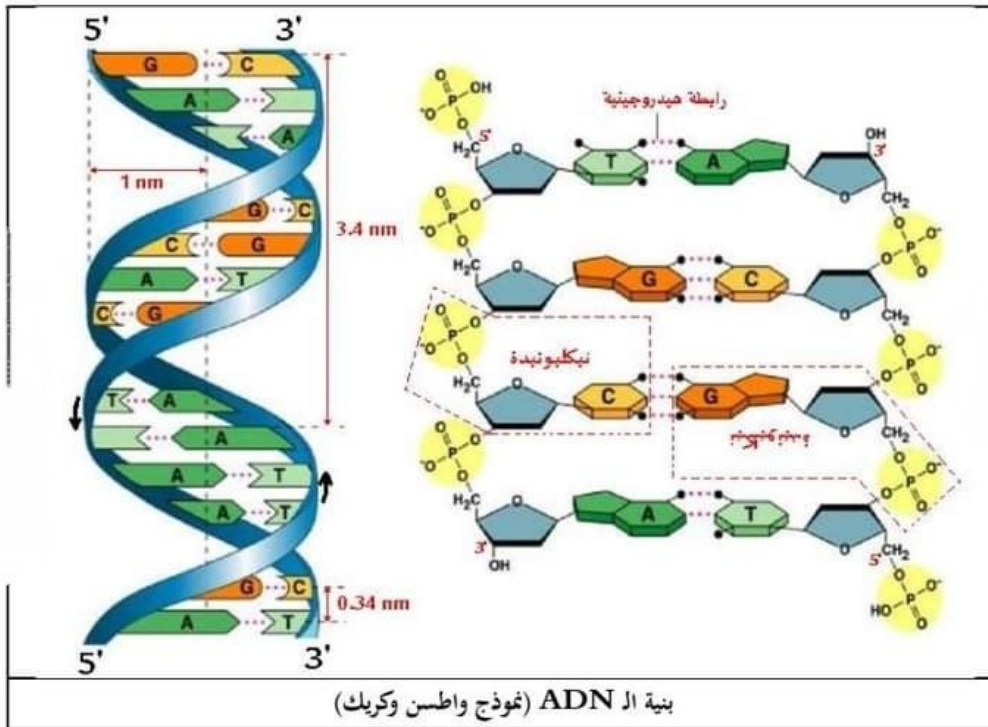


ملاحظة: النيكليوتيدة = نيكليوزيدة + حمض الفوسفور
حيث كل نيكليوزيدة = قاعدة آزوتية + الريبوز منقوص الأكسجين



2- بنية الـ ADN:

- تتشكل جزيئة الـ ADN من سلسلتين نكليوتيديتين ملتفتين إتفافاً حلزونياً مضاعفاً (نموذج واطسن وكريك).
- تستقر سلسلتا الـ ADN بواسطة روابط هيدروجينية بين القواعد المتكاملة: A/T و C/G.
- تشكل بنية جزيئة الـ ADN المرتبطة بتنظيمها الجزيئي بنية متماثلة عند جميع الكائنات الحية.



III. العلاقة بين النمط الظاهري والوراثي:

النمط الظاهري:

النمط الظاهري هو مجموع الصفات الظاهرة على فرد ما، يمكن ملاحظة هذه الصفات مباشرة على مستوى العضوية، كما يمكن ملاحظتها على المستويين الخلوي والجزيئي.

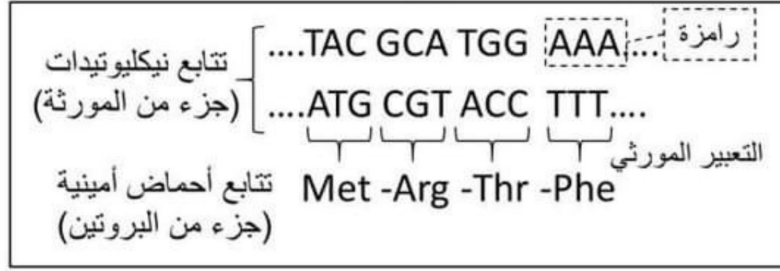
- على مستوى العضوية: وهي الخصائص المورفولوجية للفرد (لون الجلد، العينين، الشعر، الطول، شكل الأنف، ...) فمثلاً مرض فقر الدم المنجلي فمن بين الأعراض التي تظهر على العضوية بسبب المرض (فقر دم حاد، وهن وضعف عام للجسم، إضطرابات قلبية، إنتفاخ الأطراف، ...).

- على المستوى الخلوي: هو مجموعة الخصائص التي يمكن ملاحظتها على مستوى الخلية بواسطة المجهر، فعند الأشخاص المصابين بمرض فقر الدم المنجلي تظهر كريات الدم الحمراء هلالية الشكل (منجلية) مما يعيق الدورة الدموية ويسبب إسداد الأوعية الدموية.

- على المستوى الجزيئي: هو مجموعة البروتينات الموجودة في الخلية، ولشرح النمط الظاهري تتم دراسة جزيئات مختلفة من الكائن الحي وخاصة البروتينات، فالمصابين بمرض فقر الدم المنجلي يكون الهيموغلوبين في كريات الدم الحمراء على شكل شبكة من الألياف، مُشوِّهاً بذلك شكل كريات الدم الحمراء التي تصبح منجلية كما تصبح هشة وسريعة التلف.

النمط الوراثي:

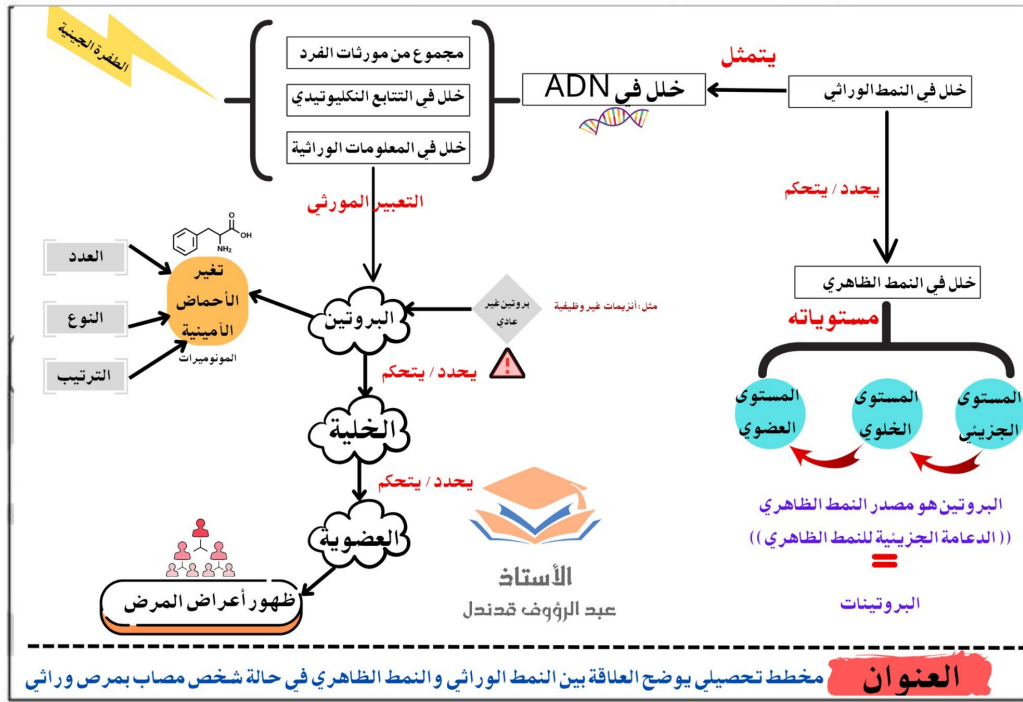
النمط الوراثي هو مجموع المورثات التي تحتويها خلايا الفرد، وتعبيرها يحدد نمطه الظاهري.



- إن تسلسل (تتابع) الأحماض الأمينية في البروتين يرافقه تسلسل محدد في النيكلوتيدات بحيث كل ثلاث نيكلوتيدات (ثلاثية = رامزة) تُعبر عن حمض أميني واحد.

- يترجم تعبير المورثة على المستوى الجزيئي بتركيب بروتين هو مصدر النمط الظاهري للفرد على مختلف المستويات.

- أي تغيير في تسلسل النيكلوتيدات في الـADN (المورثة) يؤدي إلى تغيير في تسلسل الأحماض الأمينية الموافقة وبالتالي تغيير في بنية البروتين المسؤول عن الصفة (النمط الظاهري).



IV. الطفرات:

الطفرة هي تغيير في تتابع النيكلوتيدات على مستوى المورثة (الـADN) ويمكن أن تكون: إستبدال، إضافة، أو حذف نيكلوتيدة واحدة أو عدة نيكلوتيدات من المورثة.

